www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237312(37)/037412(37)

Dip. in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14

(Mech.)

STRENGTH OF MATERIALS

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. A reinforced concrete column100 mm × 100 mm in section is reinforced with 4 steel bars of 20 mm diameter, one in each corner. The column is carrying a load of 300 kN. Find the stresses in the concrete and steel bars : 10

Take E (for steel) $= 210\ GN/m^2$ and

E (for concrete) $= 15\ GN/m^2$

P. T. O.

P-68

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक प्रबलित कंक्रीट के स्तम्भ का अनुप्रस्थ काट 100 mm × 100 mm है। इसमें 20 mm व्यास वाली 4 इस्पात की छड़ें पूरी लम्बाई में अन्तः स्थापित हैं। स्तम्भ पर 300 kN का भार प्रयुक्त है। कंक्रीट एवं इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात कीजिए :

मानिये E (इस्पात के लिए) $= 210\ GN/m^2$ तथा

E (कंक्रीट के लिए) $= 15\ GN/m^2$

Or

(अथवा)

(a) A brass bar having cross-sectional area of $1000\ mm^2$ is subjected to axial forces shown in Fig. 1. Find the total elongation of the bar. Modulus of elasticity of brass $= 100\ GN/m^2$. 6

एक पीतल की छड़ जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $1000\ mm^2$ है, चित्र 1 में दिखाये अनुसार अक्षीय भार से धारित है। छड़ में कुल लम्बाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। पीतल के लिए प्रत्यास्थता गुणांक $= 100\ GN/m^2$।

(b) Explain stress-strain diagram for mild steel. 4

मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल-विकृत आरेख को समझाइए।

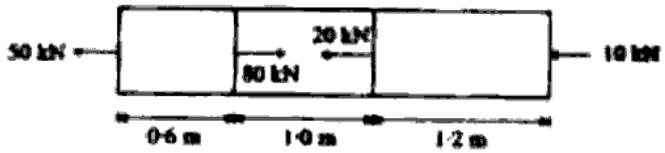

Fig. 1

P-68

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2. (a) Differentiate between destructive and non-destructive test of material. 4
पदार्थ के विनाशी एवं अविनाशी परीक्षण के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।

(b) Explain with sketch Izod or Charpy test of Impact test. 6
सचित्र आघात परीक्षण के आईजोड या चार्पी परीक्षण को समझाइए।

3. Draw the shear force and bending moment diagrams for the beam shown in Fig. 2. Also find the position and value of maximum bending moment. 10
चित्र 2 में दिखाये गये धरन के लिए कर्तन बल एवं बंकन आघूर्ण आरेख खींचिए। अधिकतम बंकन आघूर्ण का परिमाण तथा स्थिति की भी गणना कीजिए।

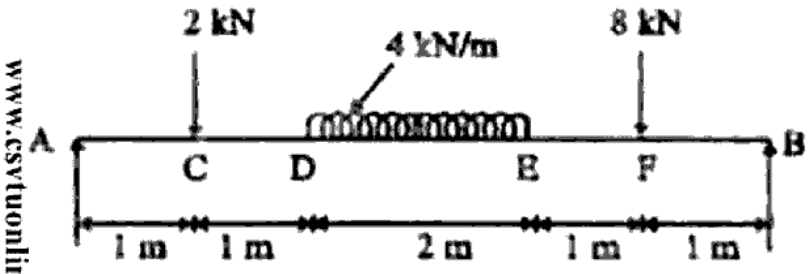

Fig. 2

Or

(अथवा)

(a) Explain point of contraflexure. 2
नति परिवर्तन बिन्दु को समझाइए।

P. T. O.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) A beam 10 metres long has supports at its ends. It carries a point load of 5 kN and 10 kN at a distance of 2 m and 8 m respectively from left end. Draw shear force and bending moment diagram for the beam. 8
एक धरन 10 मी. लम्बा किनारों पर आधारित है। धरन पर बिन्दु भार 5 kN और 10 kN क्रमशः बायें किनारे से 2 मी. और 8 मी. की दूरी पर स्थित है। धरन के लिए कर्तन बल और बंकन आघूर्ण आरेख बनाइए।

4. A cantilever beam of rectangular section is to support a load of 20 kN/m uniformly distributed load over a whole span of 4 m and 10 kN point load at free end. If the depth of the section is to be 1·5 times the width and the stress in the beam is not to exceed 8 N/mm^2. Find the dimensions of the cross-section. 10
4 मी. विस्तृति की एक आयताकार परिच्छेदी कैण्टी उत्तोलक धरन पर 20 kN/m का सम वितरित भार पूरी विस्तृति पर तथा 10 kN का बिन्दु भार मुक्त सिरे पर प्रयुक्त है। यदि काट की गहराई और चौड़ाई का अनुपात 1·5 हो तथा धरन में अनुमत प्रतिबल 8 N/mm^2 से अधिक न हो, तो अनुप्रस्थ काट का माप ज्ञात कीजिए।

5. (a) Write the assumptions made in the shear stress equation. 4
अपरूपण प्रतिबल समीकरण की व्युत्पत्ति में अभिकल्पनाओं को लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Draw the distribution of shear stress over circular and I section.

गोलाकार तथा I-काट के लिए अपरूपण प्रतिबल वितरण आरेख खींचिए।

(b) An I-Section with rectangular ends, has the flange 150 mm × 20 mm and web 300 mm × 10 mm. Find the maximum shearing stress developed in the beam for a shearing force of 50 kN. 6

I-परिच्छेद आयताकार किनारे का फ्लैंज 150 mm × 20 mm तथा वेब 300 mm × 10 mm है। यदि 50 kN का अपरूपण बल प्रयुक्त हो तो अधिकतम अपरूपण प्रतिबल ज्ञात कीजिए।

6. Derive the formula of maximum slope and deflection of simply supported beam with point load at its middle point. 10

शुद्धालम्बित धरन के मध्य बिन्दु पर संकेन्द्रित भार के लिए अधिकतम ढलान एवं विक्षेप का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।

Or

(अथवा)

A cantilever 200 mm wide and 300 mm deep projects 2 m out of a wall and is carrying a point load of 20 kN at its free end. Find the slope and deflection of the cantilever at the free end. Take $E = 210\ GN/m^2$.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक कैण्टी उत्तोलक 200 mm चौड़ा तथा 300 mm मोटा दीवार के बाहर 2 मी. लटका है जिसके मुक्त सिरे पर 20 kN का बिन्दुभार प्रयुक्त है, तो कैण्टी उत्तोलक के मुक्त सिरे पर ढाल और विक्षेप ज्ञात कीजिए।

लीजिए : $E = 210\ GN/m^2$।

7. A solid shaft is transmitting 105 kW at 180 r. p. m. If the shear stress is not to exceed 60 MPa and the twist in a length of 3 m must not exceed 1°. Find the suitable diameter for the shaft. Take C = 80 GPa. 10

एक ठोस शाफ्ट 180 चक्र प्रति मिनट पर 105 kW शक्ति स्थानान्तरित करता है। यदि अपरूपण प्रतिबल का अधिकतम मान 60 MPa तथा ऐंठन कोण 3 मी. की लम्बाई में 1° से अधिक न हो, तो शाफ्ट के लिए उपयुक्त व्यास की गणना कीजिए। मानिये C = 80 GPa।

Or

(अथवा)

(a) Explain the following terms : 4

(i) Pure torsion

(ii) Torsional rigidity

निम्नलिखित शब्दावली को परिभाषित कीजिए :

(i) शुद्ध मरोड़

(ii) मरोड़ी दृढ़ता

(b) A shaft is transmitting 100 kW at 160 r. p. m. Find a suitable diameter for the shaft. If the maximum torque transmitted exceeds the mean by 30%. Take maximum allowable shear stress as 72 MPa. 6

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक शाफ्ट 160 चक्र प्रति मिनट पर 100 kW शक्ति स्थानांतरित करता है। यदि स्थानान्तरित अधिकतम आघूर्ण औसत से 30% अधिक हो तथा अधिकतम अनुमत अपरूपण प्रतिबल 72 MPa हो, तो शाफ्ट का उपयुक्त व्यास ज्ञात कीजिए।

8. A leaf spring 900 mm long is to support a central load of 5·8 kN. If the maximum deflection of spring is not to exceed 45 mm and maximum stress should not exceed 300 MN/m^2, calculate the thickness and width of the plate. The number of plates in the spring is 6. Take $E = 200\ GN/m^2$. 10

एक पत्तीदार कमानी की विस्तृति 900 mm है। उसके मध्य बिन्दु पर 5·8 kN का भार लगा है। यदि कमानी में अधिकतम विक्षेप 45 mm और उत्पन्न प्रतिबल 300 MN/m^2 से अधिक न हो, तो प्लेट की मोटाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कमानी में प्लेटों की संख्या 6 है। मानिये $E = 200\ GN/m^2$।

9. (a) Define crippling load and slenderness ratio. 2

क्रांतिक भार तथा तनुता अनुपात को परिभाषित कीजिए।

(b) Explain the limitations of Euler's formula. 3

यूलर सूत्र की सीमाओं को समझाइए।

(c) A 7 m long hollow steel column having external diameter 200 mm and internal diameter 180 mm. Find the safe axial load for the column, if both the ends of the column are hinged. Take $E = 100\ GN/m^2$. 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

7 मी. लम्बे एक इस्पात के खोखले स्तम्भ का बाह्य व्यास 200 mm और आंतरिक व्यास 180 mm है। यदि स्तम्भ के दोनों सिरे हिंज हों, तो स्तम्भ पर प्रयुक्त अक्षीय सुरक्षित भार ज्ञात कीजिए। मानिये $E = 100\ GN/m^2$।

10. (a) Explan hoop stress and longitudinal stress with sketch. 4

हूप प्रतिबल एवं लॉंगीट्यूडिनल प्रतिबल को सचित्र समझाइए।

(b) Explain various types of frame with sketch. 6

चित्र द्वारा विभिन्न प्रकार के फ्रेम को समझाइए।

Or

(अथवा)

Determine the magnitudes and nature of forces in the various members of frame as shown in Fig. 3. 10

चित्र 3 में दिये गये फ्रेम के विभिन्न अवयवों में बल का परिमाण एवं प्रकृति कीजिए।

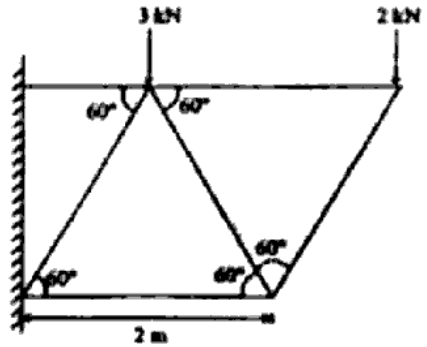

Fig. 3

www.csvtuonline.com